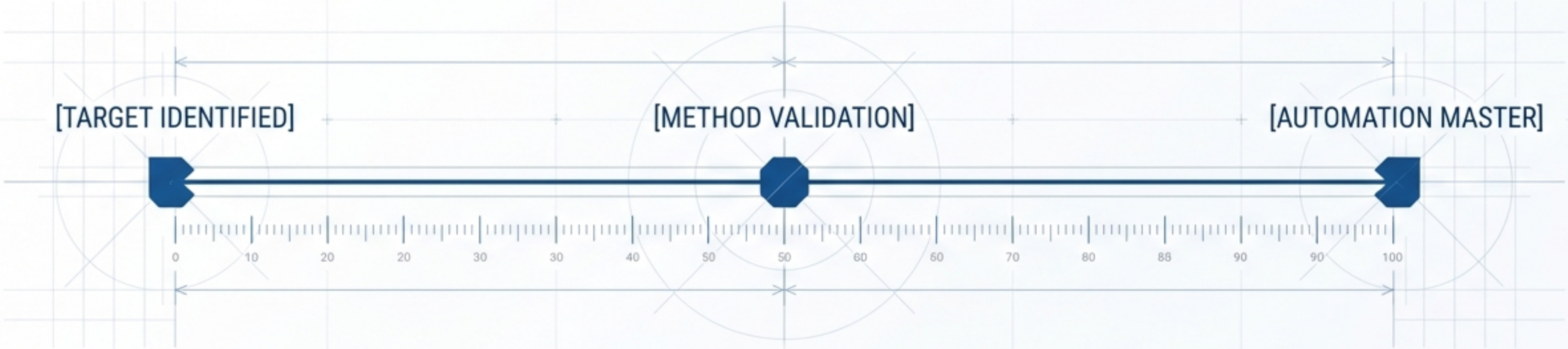
The Engineering Blueprint: Technical Path Selection

架构桥梁：技术路径的选择与推演

战略演进：从 OCD 目标到 THK 验证



NotebookLM

终极目标：构建 OCD Master 自动化体系

OCD Recipe 建立自动化的底层逻辑与复杂性

The OCD Barrier Model

算法（Algorithm）

核心能力：求解（Solver）+ 敏感度分析（Sensitivity）+ 相关性解耦（Correlation）

工程（Engineering）

系统需求：复杂光谱拟合 (Complex Spectral Fitting) + 多参数结构模型 (Multi-parameter Structural Models) + 工程 KPI 要求

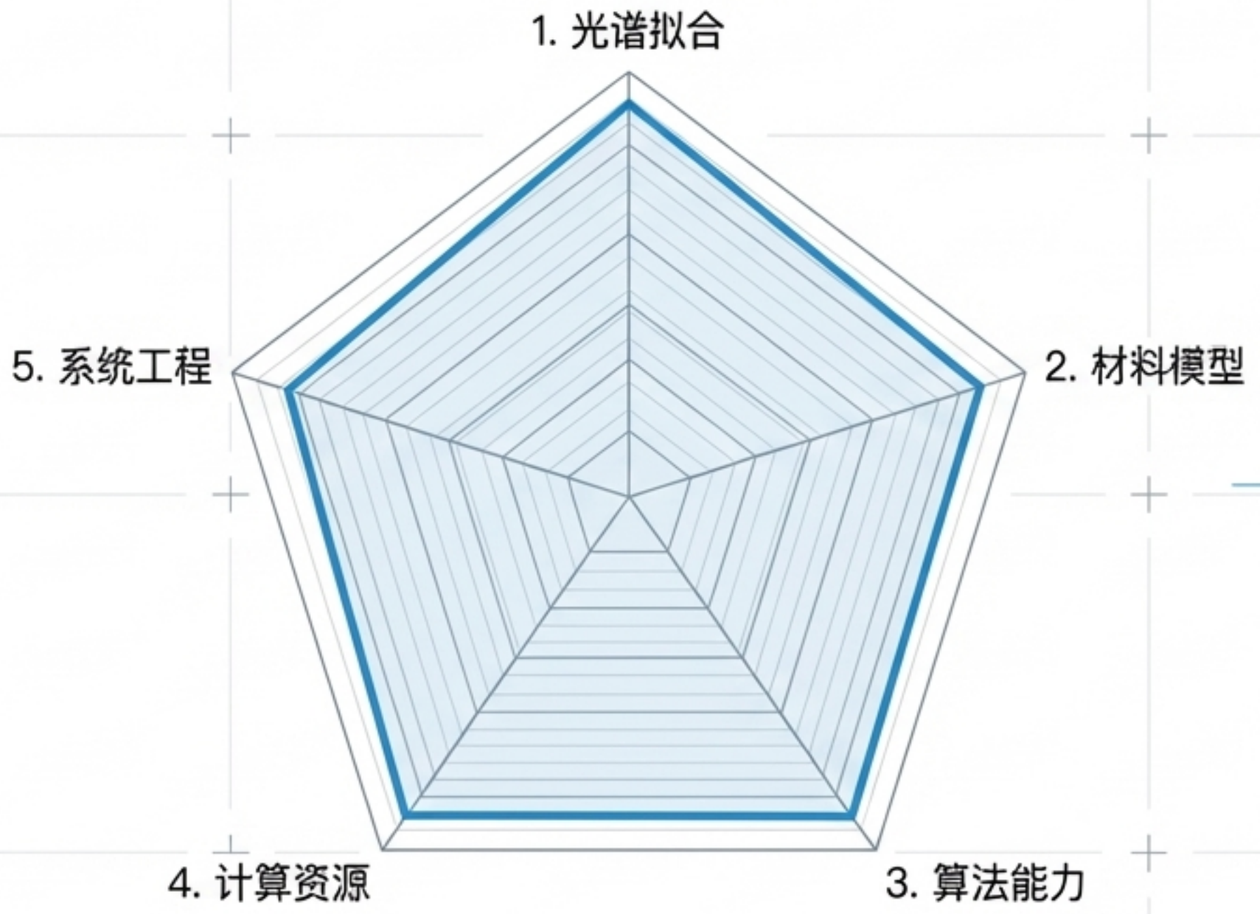
资源（Resources）

算力消耗：高并发 RCWA 仿真计算 (High-cost RCWA Simulation)

系统开发无法单点突破，必须同时解决算法、工程与资源的三角博弈。

NotebookLM

现实诊断：OCD 场景的极高工程门槛



光谱拟合：必须支持复杂结构 RCWA 仿真。

材料模型：需要全面整理场内常见材料。

算法能力：高标准的求解 + sensitivity + correlation 要求。

计算资源：RCWA 仿真计算成本极高。

系统工程：系统耦合度与复杂度极高。

Early Stage Assessment：相关算力资源与系统条件尚未完全 Ready。

NotebookLM

战略定位：将 THK 作为最小可行性验证场

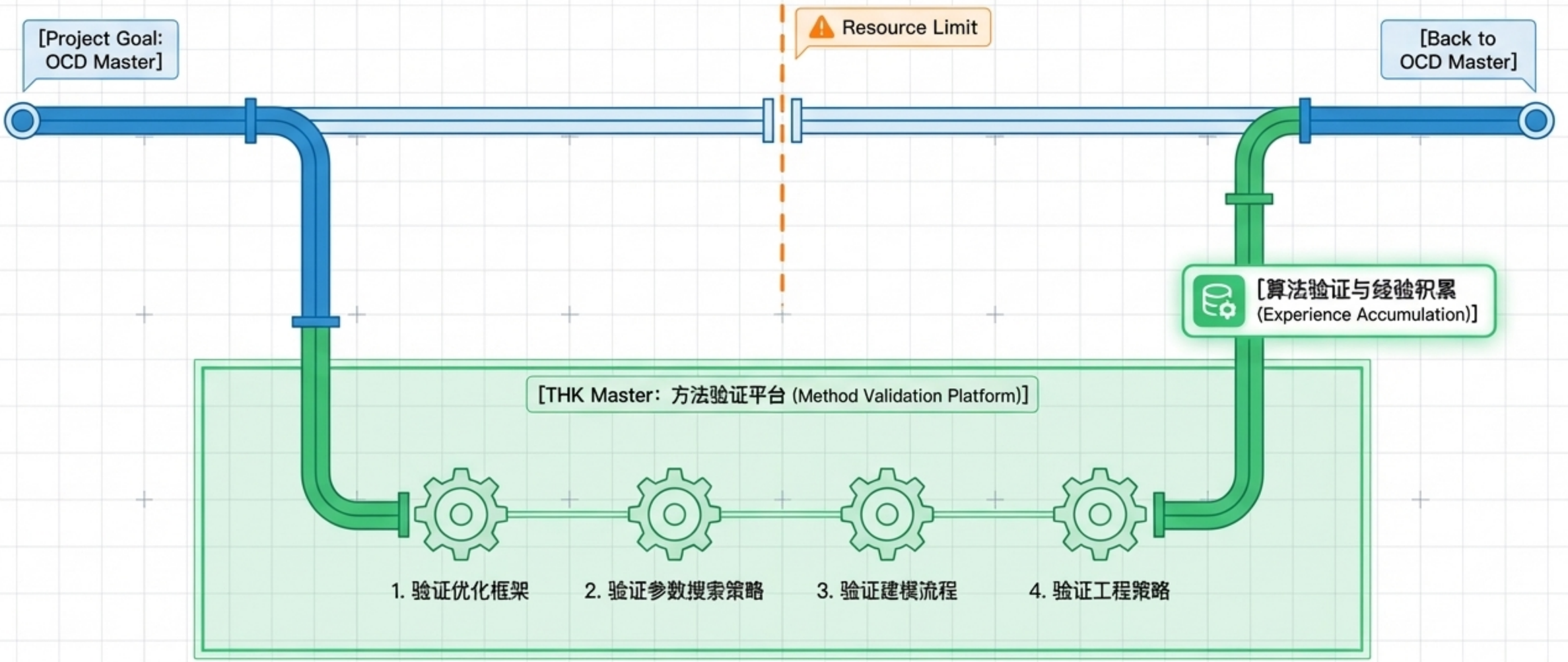
高维 / 重资产	降维 / 轻量高效
OCD 场景	**THK 场景**
定位：终极目标（Ultimate Target）	**定位：**方法验证平台 (Method Validation Platform)
特征：高系统复杂度、极高算力依赖（RCWA）	**特征：**相对可控的系统复杂度、低算力依赖
当前状态：受限于物理资源限制	**战略价值：**剥离算力干扰，专注跑通底层策略

为了降低风险并加快验证，实施降维策略：在 THK 场景打通核心链路，而非盲目死磕 OCD。

NotebookLM

路径破局：U 型战略回旋与经验反哺

The U-Shaped Strategic Detour



THK 不是妥协，而是加速 OCD 落地的系统级工程加速器。

NotebookLM